EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-10

Filtration et régénération du FAP

Distinguer la rétention des particules et la régénération du filtre.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Filtre à particules · 2026-09-06
Révision 239266127 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

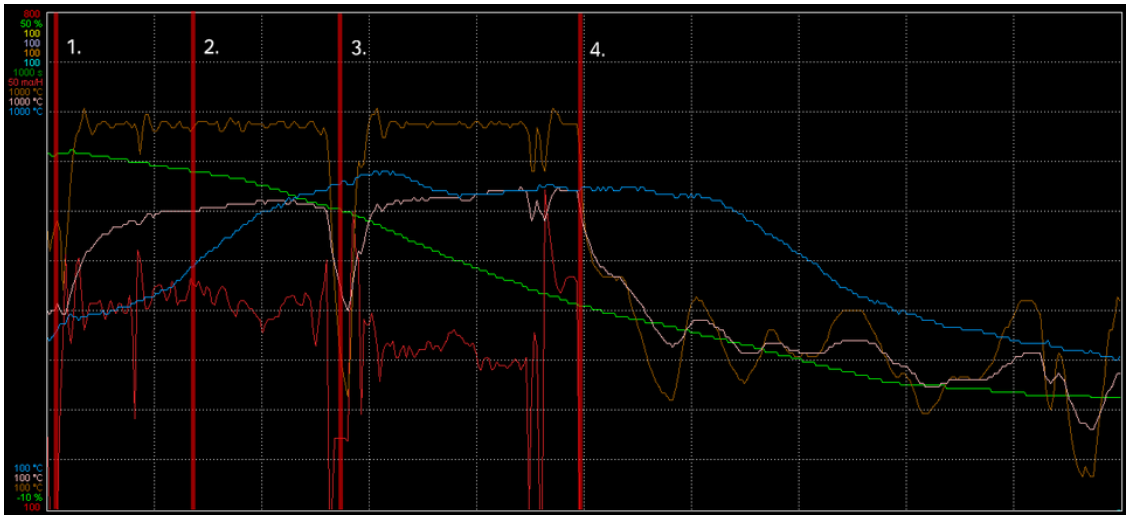


Figure ADM-10-01. Régénération sur un 1.9 TDI à injecteurs-pompes. Rouge : post-injection ; vert : charge du filtre ; saumon et bleu : températures avant et après le filtre ; brun : température en amont du turbo.

DooMMeeR · Fichier et crédits · CC BY-SA 3.0 · Mise à l'échelle.

Présentation

Un filtre à particules (ou FAP) est un système de filtration utilisé pour retenir les fines particules, cancérogènes pour l'Homme. Les « matières particulaires » (PM) dans leur ensemble sont désormais classées cancérogènes pour l'homme ; elles sont contenues dans les gaz de combustion, particulièrement des cheminées à bois et des moteurs Diesel. À terme, ils devraient aussi équiper tous les systèmes de chauffage au bois pour réduire la pollution de l'air, surtout en zone d'habitat rapproché, les particules fines ayant un effet négatif notamment dans les environs immédiats de la source d'émission.

Ces particules de suie sont essentiellement composées de carbone et ont typiquement une taille comprise entre 10 nm et un micromètre. L'Institut Paul Scherrer indique que « toutes les particules de poussière ne sont pas également dangereuses : les particules de suie émises directement par les moteurs Diesel et les chaudières à bois ne nuisent pas qu'aux poumons mais sont aussi cancérigènes et doivent être éliminées autant que possible ».

Géométrie

Sur les véhicules légers à moteurs Diesel, les filtres à particules sont constitués d'un nid d'abeille extrudé en céramique frittée. Les canaux du nid d'abeille sont bouchés alternativement en entrée et en sortie du filtre afin de forcer le passage des gaz à travers les parois poreuses pour collecter les particules. Différentes formes géométriques des canaux sont possibles, couramment de section carrée, mais des canaux de section triangulaire peuvent également être envisagés.

À l'origine, ces filtres étaient réalisés en cordiérite. Les contraintes spécifiques associées au fonctionnement embarqué sur véhicule léger a conduit les différents fabricants de filtres à remplacer la cordiérite par une autre céramique. Le carbure de silicium dispose notamment d'une conductivité thermique plus élevée qui permet de

mieux dissiper la chaleur dégagée par la combustion des suies ; cela permet d'obtenir une bien meilleure résistance à la fonte et à la fissuration.

Fonctionnement

Le nettoyage des particules rejetées s'effectue en deux temps :

• Filtration : La capture des particules dans le filtre est obtenue par filtration. L'accumulation des particules conduit à la formation d'une couche de suie sur les parois qui, dans un premier temps, améliore l'efficacité de la filtration (presque 100 % en masse des particules peuvent être collectées dans le filtre). Cependant, cette couche poreuse augmente fortement la perte de charge imposée dans le pot d'échappement. Ceci a tendance à nuire au bon fonctionnement du moteur entraînant notamment une perte de puissance du moteur. Un nettoyage (ou régénération) du dispositif devient alors indispensable après un millier de kilomètres.

• Régénération : Plusieurs méthodes de régénération ont été envisagées : la plus classique est basée sur la combustion des suies par une élévation de la température des gaz d'échappement à l'entrée du filtre. Cette opération nécessite la présence d'une catalyse. Les moteurs Diesel récents (notamment à rampe commune) permettent de contrôler finement la quantité de carburant injectée ainsi que le moment de l'injection : pré-injection, injection principale et post-injection. Cette dernière aide à la régénération du filtre en envoyant une grande quantité de gazole imbrûlé dans le catalyseur où il va s'enflammer, afin d'élever de façon significative la température des gaz d'échappement pour activer l'oxydation des suies piégées dans le filtre. Certains modèles de filtres, notamment ceux du groupe PSA, nécessitent l'ajout d'un additif catalyseur dans le carburant (typiquement un composé métallo-organique à base de fer ou de cérium appelé cérine) afin d'abaisser la température de combustion des suies contenues dans le filtre pour faciliter la régénération de ce dernier. Le groupe PSA ayant déposé un brevet pour ce procédé de régénération et lancé le premier FAP en 2000 sur la Peugeot 607, Les autres constructeurs ont étudié d'autres procédés, par introduction de métaux précieux (platine, palladium, etc.) déposés directement dans le pain du filtre. La température de combustion des suies non additivées étant plus élevée, la régénération du filtre est plus difficile, surtout lorsque le véhicule ne circule qu'en ville.

Les FAP sont fragiles ; il est toutefois possible de les nettoyer, soit par additivation par le réservoir, soit en injectant un produit nettoyant dans le FAP. En effet, les biodiesels, c'est-à-dire tous les carburants GO (gazole routier), FOD (fioul domestique), GNR (gazole non routier), contiennent des ajouts d'huiles qui encrassent les systèmes. La priorité est donc de maintenir son moteur propre en surveillant son système d'injection.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d'origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.